第四章不定积分 - 例题汇总

【例 1】下列函数在给定区间上是否有原函数?

1. $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

2. $g(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases} -1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$

3. $h(x)=\begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

【例 2】求下列不定积分:

1. $\int\frac{(x+1)^3}{x^2}dx$
2. $\int\frac{x^4-x^2}{1+x^2}dx$
3. $\int\frac{1-\sin x}{1+\sin x}dx$

【例 3】求下列不定积分:

1. $\int\sec^4 x dx$
2. $\int\frac{(\ln x+2)^2}{x}dx$
3. $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}dx$
4. $\int\frac{2-x}{\sqrt{3+2x-x^2}}dx$

【例 4】 (1993, 数一) $\int\frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}dx=$ _____

【例 5】 (1997, 数二) 计算积分 $\int\frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}=$ _____

【例 6】求下列不定积分，其中 $a>0$:

1. $\int\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}dx$
2. $\int\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}dx$
3. $\int\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}dx$
4. $\int\sqrt{1+e^x}dx$

【例 7】求下列不定积分:

1. $\int xe^{2x}dx$
2. $\int x^2\sin x dx$

3. $\int x\ln x dx$

4. $\int e^x \sin^2 x dx$

【例 8】 (1990, 数三) 求不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2}dx =$ _____

【例 9】 (1998, 数二) $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x}dx =$ _____

【例 10】 (1999, 数一) $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13}dx =$ _____

【例 11】 (1987, 数五) 求不定积分 $\int \frac{xdx}{x^4+2x^2+5}$

【例 12】 (2019, 数二) 求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx$

【例 13】 (1996, 数三) 计算 $\int \frac{dx}{1+\sin x}$

【例 14】 (1994, 数一、二、三) 计算 $\int \frac{dx}{\sin(2x)+2\sin x}$

【例 15】 计算 $\int \frac{dx}{\cos x(1+\sin x)}$

【例 16】 计算 $\int \frac{dx}{\sin x(\sin x+\cos x)}$

【例 17】 计算 $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}dx$

【例 18】 计算 $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} =$ _____

【例 19】 设 $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\geq 0, \\ \cos x, & x<0, \end{cases}$ 求 $\int f(x)dx =$ _____

【例 20】 (2023, 数二、三) 函数 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leq 0, \\ (x+1)\cos x, & x>0 \end{cases}$ 的一个原函数为 (　　)

(A) $F(x)=\begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x\leq 0, \\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0. \end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x\leq 0, \\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0. \end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x\leq 0, \\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0. \end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\leq 0, \\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0. \end{cases}$

【例 21】 计算 $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}dx$

【例 22】 (2006, 数二) 计算 $I=\int \frac{\arcsin e^x}{e^x}dx$

【例 23】 (2011, 数三) 求不定积分 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx$

【例 24】 (2009, 数二、三) 计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx \quad (x>0)$

【例 25】 (1994, 数五) 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int x^3 f'(x)dx$

【例 26】 (2002, 数三、四) 设 $f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$，求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx$